Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Laboratorio de Pensamiento Computacional, Sección 19
Docente: Inga. Cindy García

PROYECTO 1 (PARTE A)

Sistema de Parqueo Inteligente “SmartPark”

Estudiantes:
Hernández García, Mariela Liseth
1176226
Mena Arias, Santiago René
1211926

Guatemala, 11 de marzo de 2026

1. ACCIONES DEL PROGRAMA.

El programa consiste solicitar y validar los datos para registrar al usuario (operador, turno de 4 caracteres y capacidad mínima de 10).

Luego de esto se va a mostrar un menú en pantalla donde pueden seleccionar varias opciones.

Opción (A) Crear Ticket para entrar, verifica que haya parqueo disponible y que no tengo otro ticket ya que empieza en 0, luego ingresa su placa y guarda el minuto u hora actual. Guarda los datos.

Opción (B) Salida y Cobro, calcula el tiempo de parqueo toma en cuenta (tiempo de gracia, tarifas por fracción, multas por tiempo excedido y descuentos VIP), luego agrega el dinero a la caja y deja el espacio libre. Este solo funciona y el cliente tiene un ticket activo

Opción (C) Estado de parqueo, crea un reporte en tiempo real de la capacidad, espacios ocupados, espacios disponibles, tiempo simulado, dinero recaudado, y tickets impresos y cerrados.

Opción (D) Simular el paso del tiempo, el operador ingresa un número entero de 1 a 1440, luego se suma el tiempo actual y se muestra el tiempo acumulado.

Opción (E) Salir, muestra el final del turno.

2. DATOS DE ENTRADA

Dato Solicitado	Descripción	Tipo de Dato (C#)
Nombre del Operador	Identificar a la persona encargada.	string
Código de Turno	Código de exactamente 4 caracteres.	string
Capacidad del Parqueo	Espacios disponibles en el parqueo (entero mayor que 10).	int
Opción de Menú	Letra seleccionada para navegar (A, B, C, D, E).	string
Placa del Vehículo	Placa del vehiculo a ingresar (6 a 8 caracteres).	string
Tipo de Vehículo	Selección numérica: 1 (Moto), 2 (Auto), 3 (Pickup).	int
Nombre del Cliente	Conductor o propietario del vehículo.	string
Confirmación VIP	Letra para aplicar descuento al cobrar ("V").	string
Minutos a Simular	Tiempo agregado de 1 a 1440.	int

3. VARIABLES

Listado completo de las variables simples a utilizar, divididas lógicamente por su propósito dentro del sistema:

Nombre de Variable	**Tipo de Dato**	**Propósito General**
nombreOperador	string	Guardar el nombre del usuario en turno.
codigoTurno	string	Guardar el código de 4 caracteres del turno actual.
capacidadParqueo	int	Definir el límite máximo de vehículos permitidos.
tiempoSimulado	int	Actuar como el reloj global del sistema (en minutos).
dineroRecaudado	double	Acumular el total de dinero cobrado en el turno.
ticketsCreados	int	Contar cuántos vehículos han ingresado.
ticketsCerrados	int	Contar cuántos vehículos han pagado y salido.
opcionMenu	string	Selección del usuario en el menú principal.
ticketActivo	bool	Indicar si actualmente hay un vehículo en el parqueo (si/no).
placaVehiculo	string	Almacenar la placa del vehículo estacionado.

tipoVehiculo	int	Almacenar el tipo del único vehículo estacionado.
nombreCliente	string	Almacenar el nombre del cliente con el ticket activo.
minutoEntrada	int	Registrar el valor del tiempo simulado al momento del ingreso.
minutosEstacionados	int	Resultado de: tiempo actual - minuto de entrada.
horasaCobrar	int	Conversión de minutos a horas para el cobro.
tarifaHora	double	Precio que se debe cobrar (Q5, Q10 o Q15) según el tipo de vehículo.
subtotal	double	Guardar el cálculo base a cobrar antes de multas o descuentos.
minutosSimulados	int	Guardar la cantidad de minutos que el usuario ingrese.
descuento	double	Guardar el monto a restar si el cliente confirma ser VIP.
totalPagar	double	Total a pagar por el usuario.
clienteVIP	string	Verificar si el usuario tiene VIP.

4. RESTRICCIONES

Restricciones generales

Solo puede existir un ticket activo a la vez

Los espacios de entrada de información no pueden quedar vacíos.

Restricciones registro inicial

Si el código de turno tiene más o menos de 4 caracteres volver a solicitarlo.

Si la capacidad mínima del parqueo es de menos de 10 volver a solicitarla.

Restricciones del ciclo del menú

Repetir el ciclo hasta que el usuario selecciones la opción (Salir).

La opción ingresada del menú debe estar entre las opciones dadas.

Restricciones opción A del menú “Crear ticket de entrada”

No se permite crear tickets si hay uno activo.

No se permite crear tickets si el parqueo está lleno.

El tipo de vehículo debe de estar entre las opciones dadas.

Si la placa del vehículo tiene menos de 6 caracteres o más de 8 caracteres volver a solicitar la placa.

Restricciones opción B del menú “Registrar salida y calcular cobro”

Solo se puede registrar una salida y calcular el cobro si hay un ticket activo

Si el vehículo estuvo 15 minutos o menos en el parqueo el cobro será igual a Q0.00

Si el vehículo estuvo más de 15 minutos o 6 horas o menos se le cobrara una tarifa de Q5.00 por hora a motos, Q10.00 por hora a auto y Q15.00 por hora a pick up.

Si el vehículo estuvo más de 6 horas en el parqueo se le cobrara una multa fija de Q25.00.

Si el cliente es VIP se le hará un descuento del 10%.

Restricciones opción C del menú “Ver estado del parqueo”

No hay.

Restricciones opción D del menú “Simular paso del tiempo”

La simulación del tiempo solo puede estar entre 0 a 1440 minutos.

5. CÁLCULOS

Cálculos registro inicial

No hay.

Cálculos ciclo del menú

No hay.

Cálculos opción A del menú “Crear ticket de entrada”

Incrementar el número de tickets creados.

Fórmula: ticketsCreados = ticketsCreados +1 o ticketsCreados ++

Cálculos opción B del menú “Registrar salida y calcular cobro”

Calcular el tiempo que paso el vehículo estacionado.

Fórmula: minutosEstacionados = tiempoSimulado – minutoEntrada

Calcular la tarifa del vehículo:

En caso moto: Si minutos estacionados es mayor a 15 y menor o igual a 6 horas (360 minutos) la tarifa se calcula con la fórmula: subtotal = (5 * minutosEstacionados) /60

- Si el tiempo excede las 6 horas se le cobraran Q55.00 en total al sumarle a la tarifa una multa fija de Q25.00.

En caso auto: Si minutos estacionados es mayor a 15 y menor o igual a 6 horas (360 minutos) la tarifa se calcula con la fórmula: subtotal = (10 * minutos estacionados) / 60

- Si el tiempo excede las 6 horas se le cobraran Q85.00 en total al sumarle a la tarifa una multa fija de Q25.00.

En caso pick up: Si minutos estacionados es mayor a 15 y menos o igual a 6 horas (360 minutos) la tarifa se calcula con la fórmula: subtotal = (15 * minutos estacionados) / 60

- Si el tiempo excede las 6 horas se le cobraran Q115.00 en total al sumarle a la tarifa una multa fija de Q25.00.

En caso VIP: Realizar un descuento del 10% sobre la tarifa total con la fórmula: totalPagar = subtotal – (subtotal * 0.10)

- Si no es VIP se le asigna el valor de subtotal a totalPagar.

Calcular el total de dinero recaudado.

Fórmula: dineroRecaudado = dineroRecaudado + totalPagar

Incrementar el número de tickets cerrados.

Fórmula: ticketsCerrados = ticketsCerrados + 1 o ticketsCerrados ++

Cálculos opción C del menú "Ver estado del parqueo"

Calcular espacios disponibles.

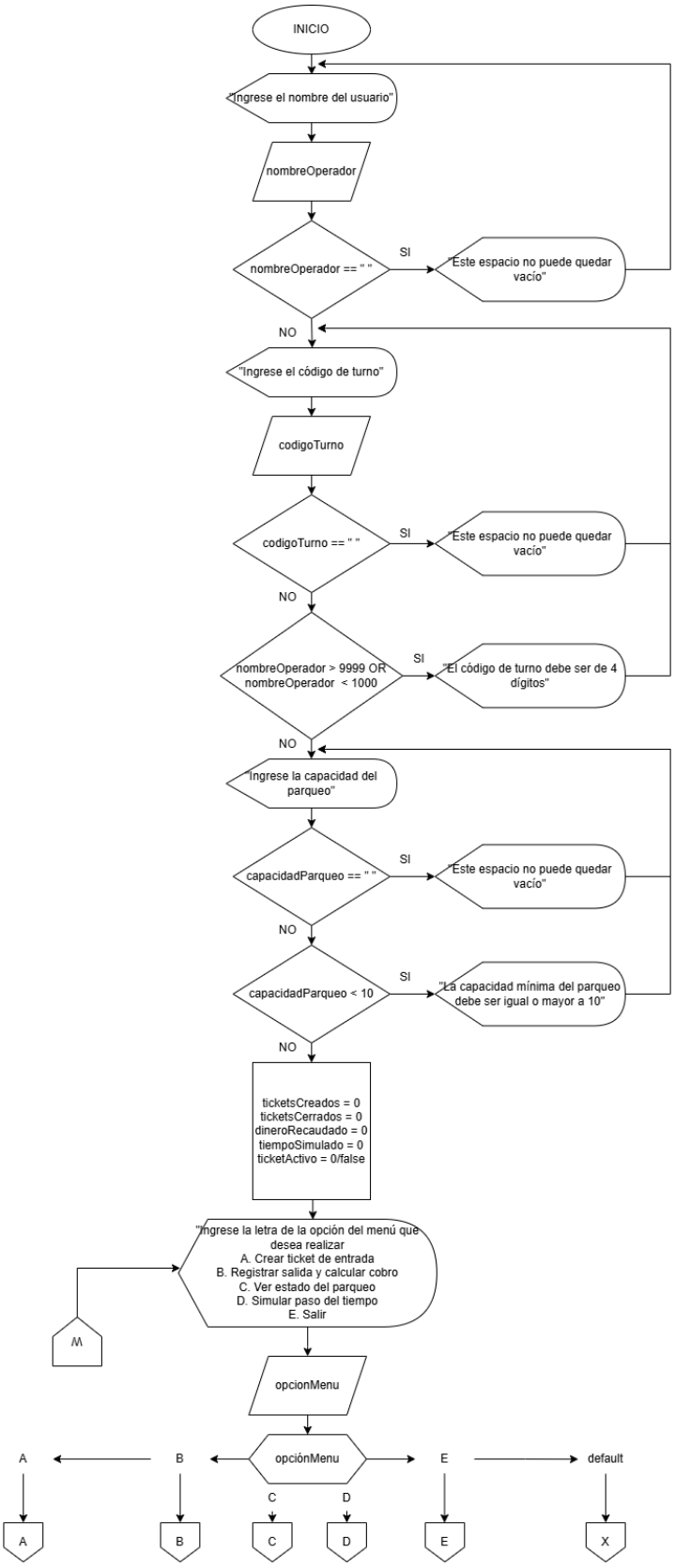
Fórmula: espaciosDisponibles = capacidadParqueo – ticketsCerrados

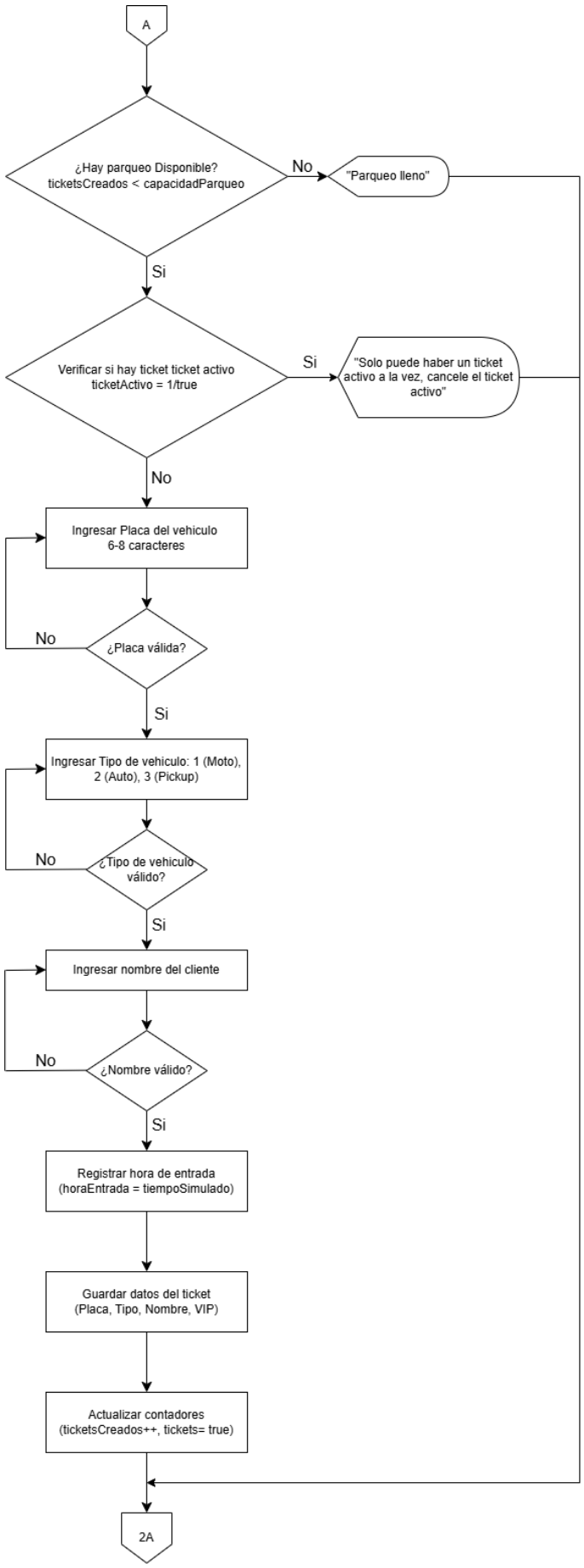
Cálculos opción D del menú "Simular paso del tiempo"

Calcular el tiempo acumulado.

Fórmula: tiempoSimulado = tiempoSimulado + minutosSolicitados

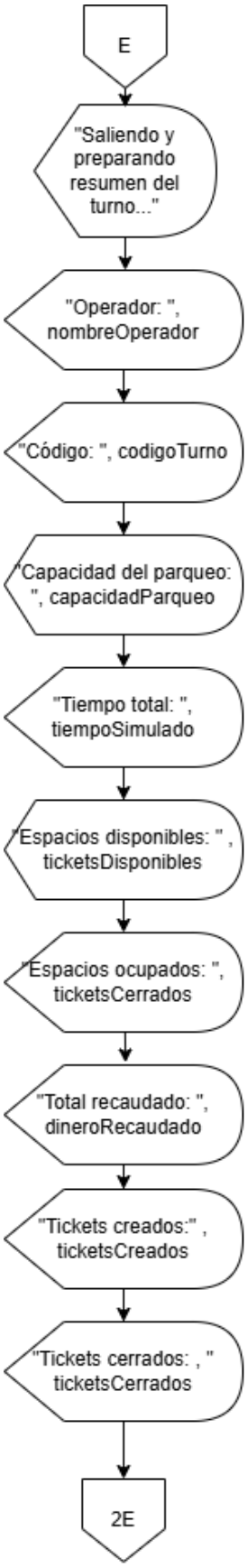
6. ALGORITMO (DIAGRAMA DE FLUJO)

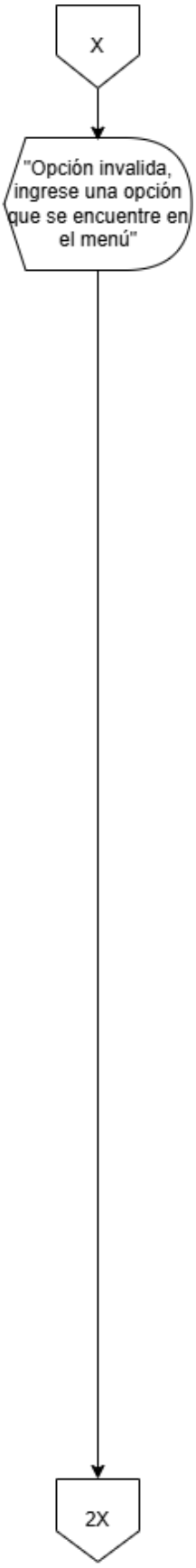


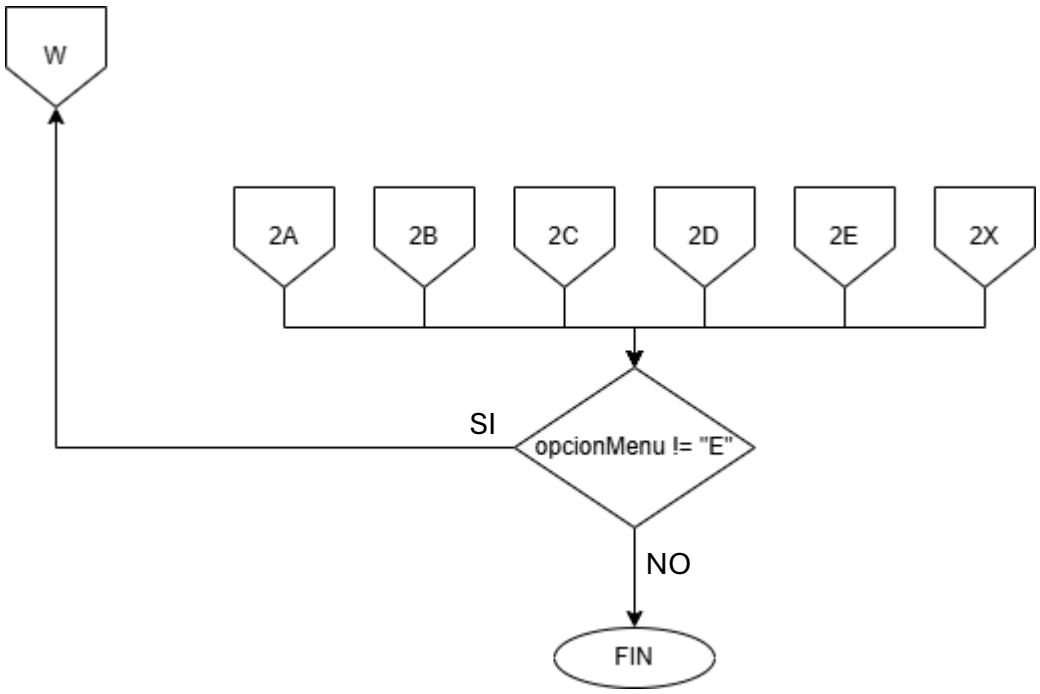

A
¿Hay parqueo Disponible?
ticketsCreados < capacidadParqueo
No
"Parqueo lleno"
Si
Verificar si hay ticket ticket activo
ticketActivo = 1/true
Si
"Solo puede haber un ticket activo a la vez, cancele el ticket activo"
No
Ingresar Placa del vehiculo
6-8 caracteres
No
¿Placa válida?
Si
Ingresar Tipo de vehiculo: 1 (Moto), 2 (Auto), 3 (Pickup)
No
¿Tipo de vehiculo válido?
Si
Ingresar nombre del cliente
No
¿Nombre válido?
Si
Registrar hora de entrada
(horaEntrada = tiempoSimulado)
Guardar datos del ticket
(Placa, Tipo, Nombre, VIP)
Actualizar contadores
(ticketsCreados++, tickets= true)
2A

B
¿Existe ticket acitvo?
No
Si
Obtener datos del ticket
(Tipo, minuto de entrada, VIP, ticketactivo)
Ingresar tiempo simulado actual
Calcular minutos estacionado
(minutosEstacionados = tiempuSimulado - minutoEntrada)
¿Minutos estacionado <= 15?
Si
Establecer totalPagar = 0.00
No
¿Tipo de vehiculo?
(1)Moto
(2)Auto
(3)Pick-up
Calcular tarifa base
(subtotal = (5*minutosEstacionados) / 60)
Calcular tarifa base
(subtotal = (10*minutosEstacionados) / 60)
Calcular tarifa base
(subtotal = (15*minutosEstacionados) / 60)
NO
Tiempo > 6 horas
Si
Sumar multa y total
(subtotal = subtotal + Q.25.00, total Q.55.00)
NO
Tiempo > 6 horas
Si
Sumar multa y total
(subtotal = subtotal + Q.25.00, total Q.85.00)
NO
Tiempo > 6 horas
Si
Sumar multa y total
(subtotal = subtotal + Q.25.00, total Q.115.00)
Si
Calcular descuento
(totalPagar = subtotal - (subtotal * 0.10))
Datos del ticket
VIP = "V"
No
Total
(totalPagar = subtotal)
Actualizar total recaudado
(dineroRecaudado = dineroRecaudado + totalPagar)
Incrementar ticketsCerrados
(ticketsCerrados++)
Liberar tickets activos
(ticketActivo= 0/false)
Mostrar ticket final y cobro al cliente al salir
Salida registrada, cobro realizado
2B

C
"Estado del parqueo"
"Capacidad parqueo: ", capacidadParqueo
"Tickets cerrados: ", ticketsCerrados
ticketsDisponibles = capacidadParqueo - ticketsCerrados
"Espacios disponibles: ", ticketsDisponibles
"Tiempo total: ", tiempoSimulado
"Total recaudado: ", dineroRecaudado
"Tickets creados: ", ticketsCreados
"Tickets cerrados: ", ticketsCerrados
2C
D
"Simulación paso del tiempo"
"Ingrese los minutos transcurridos"
minutosSolicitados
minutosSolicitados == " "
SI
"Este espacio no puede quedar vacío"
NO
tiempoSimulado = tiempoSimulado + minutosSimulados
"Tiempo total: ", tiempoSimulado
2D


E
"Saliendo y preparando resumen del turno..."
"Operador: ", nombreOperador
"Código: ", codigoTurno
"Capacidad del parqueo: ", capacidadParqueo
"Tiempo total: ", tiempoSimulado
"Espacios disponibles: " , ticketsDisponibles
"Espacios ocupados: ", ticketsCerrados
"Total recaudado: ", dineroRecaudado
"Tickets creados:" , ticketsCreados
"Tickets cerrados: , " ticketsCerrados
2E


X
"Opción invalida, ingrese una opción que se encuentre en el menú"
2X


W
2A
2B
2C
2D
2E
2X
SI
opcionMenu != "E"
NO
FIN